

Chimie 2 : les mélanges et les corps purs

Attendus	Emplacement dans le cours	Autoévaluation
Attendus liés aux Savoirs		
Identifier une molécule comme une structure de base qui compose la matière.	PART 2 - <i>Mission 6</i> (Carnet du Dr Dubois : le modèle scientifique) - <i>Mission 5</i> (Dessin de modèles moléculaires)	
Distinguer un mélange d'un corps pur au niveau moléculaire.	PART 2 - <i>Mission 4</i> (Carnet du Dr Dubois : la molécule) - <i>Summary</i>	
Définir un modèle scientifique.	PART 2 - <i>Mission 5</i> (Dessin des quatre lames) - <i>Exercice 4</i> (Lames mystères) - <i>Exercice 5</i> (Eau gazeuse) - <i>Summary</i>	
Différencier soluté, solvant et solution.	PART 1 - <i>Mission 3</i> (Carnet du Dr Dubois : la solution) - <i>Exercice 1</i> (Exemples de la vie courante) - <i>Exercice 2</i> (L'intrus : eau de mer) - <i>Summary</i>	
Citer des techniques de séparation en lien avec le quotidien et selon les enjeux environnementaux.	PART 3 - <i>Exercice 6</i> (Situations du quotidien) - <i>Exercice 7</i> (Nettoyage du garage : question sur l'environnement) - <i>Summary</i> (Exemples de la vie réelle) PART 4 - <i>French challenge</i> (techniques dans l'industrie belge)	

Décrire une technique de séparation et préciser à quel type de mélange elle s'applique.	PART 3 - <i>Mission 7</i> (Carnet du Dr Dubois : les techniques ; tableau des techniques utilisées) - <i>Extra: Distillation</i> (mélange liquide-liquide) - <i>Summary</i> (Description et type de mélange) PART 4 - <i>French challenge</i> (Diapositive 5 : Focus scientifique)	
Utiliser les termes : modèle moléculaire, molécule, solution, soluté, solvant, tamisage, filtration, aimantation, décantation, évaporation.	PART 1 - <i>Mission 3, Exercice 1, Exercice 2, Summary</i> (solution, soluté, solvant) PART 2 - <i>Mission 4, Mission 5, Exercice 4, Summary</i> (molécule, modèle moléculaire) PART 3 - <i>Mission 7, Exercice 6, Exercice 7, Summary</i> (tamisage, filtration, aimantation,,...- Glossaire	
Attendus liés aux Savoirs - faire		
S-F 17 : Utiliser des modèles moléculaires pour représenter des corps purs et des mélanges du quotidien et pour distinguer les corps purs des mélanges.	PART 2 - <i>Mission 5</i> (Eau, air, eau salée, eau et huile) - <i>Exercice 4</i> (Lames mystères) - <i>Exercice 5</i> (Eau gazeuse)	
S-F 17 : Modéliser une solution au niveau moléculaire.	PART 2 - <i>Mission 5</i> (Slide 3 : eau salée) - <i>Exercice 5</i> (Eau gazeuse)	
S-F 22 : Comparer différents mélanges/corps purs selon la nature et les proportions de ses constituants.	PART 1 - <i>Mission 1</i> (Lecture des graphiques circulaires) - <i>Exercice 2</i> (Données des laboratoires) - <i>Exercice 3</i> (Classement dichotomique) PART 2 - <i>Exercice 4</i> (Lames mystères)	

S-F 6 et S-F 7 : Choisir et appliquer des techniques de séparation de mélanges pour en séparer les constituants.	PART 3 - <i>Mission 7</i> (Séparation de 4 mélanges ; Separation log) - <i>Exercise 6</i> (Choix de la technique) - <i>Exercise 7</i> (Nettoyage du garage : ordre des séparations)	
Attendus liés à la Compétence		
Récupérer expérimentalement les constituants d'un mélange donné et expliquer la ou les techniques utilisées.	PART 3 :- <i>The laboratory separation challenge</i> (Missions 1 & 2).	
Décrire et expliquer la composition d'un mélange au niveau moléculaire.	PART 3 - <i>Mission 7</i> (Separation log : technique, outil et « Why does it work? »)	
COMPÉTENCE TERMINALE (Intégration) : Utiliser des connaissances scientifiques pour justifier des choix en relation avec la séparation de constituants [...].	PART 2 - <i>Mission 5</i> (Dessin des quatre lames) - <i>Exercise 4</i> (Lames mystères) - <i>Exercise 5</i> (Eau gazeuse : expliquer à Louis)	